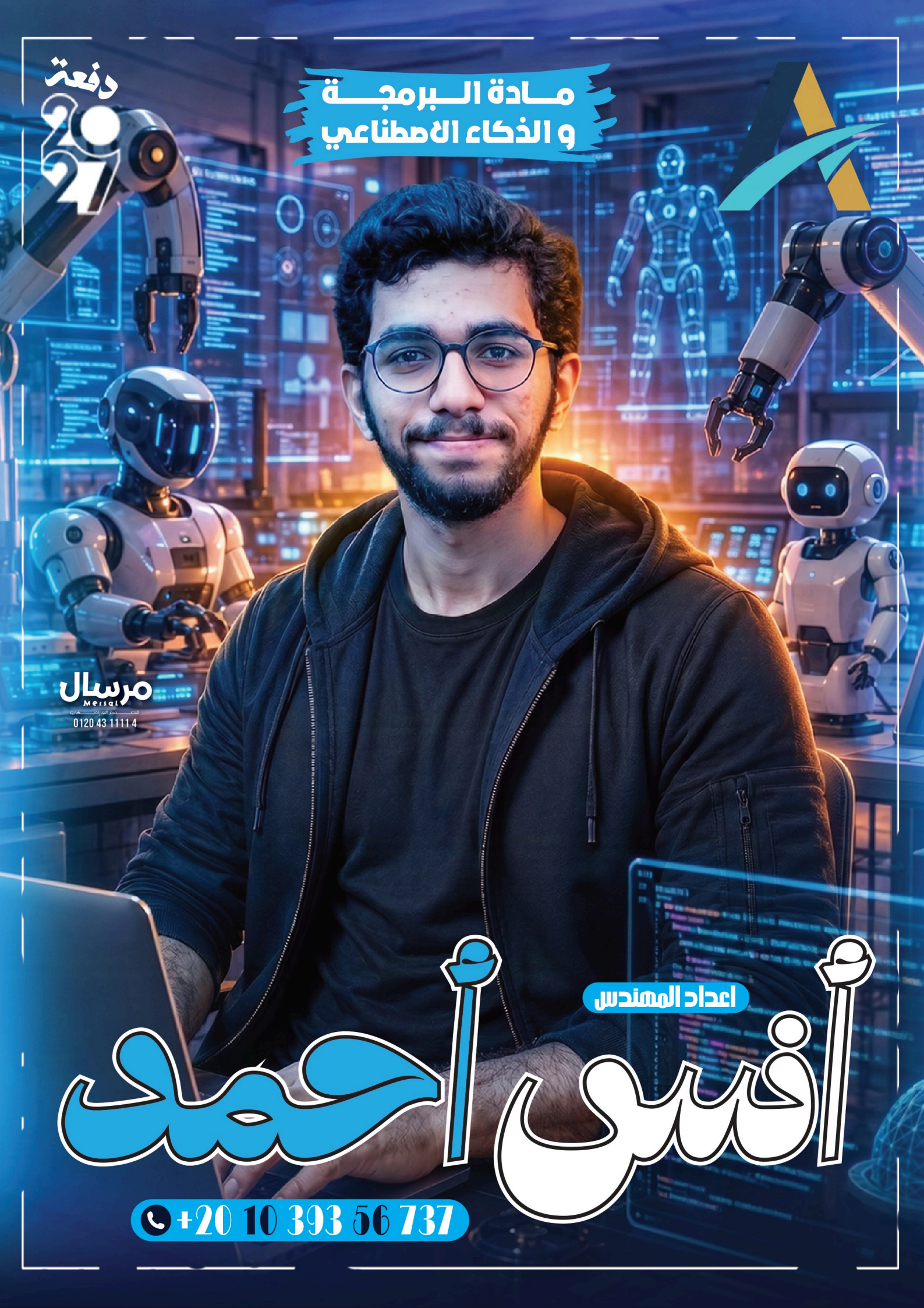

دفعة
2021
مادة البرمجة
و الذكاء الاصطناعي
مرسال
Mersal
0120 43 1111 4
اعداد المهندس
أفسى أحمد
+20 10 393 56 737

1 الطباعة والحساب الفصل 1 و2

نظري الفكرة

◆ `console.log( )` = اطبع في الـConsole

البرنامج أوامر بالترتيب، والكمبيوتر بينفّذها سطر سطر من فوق لتحت. اللي بين القوسين بيظهر في الـConsole، و `;` في آخر السطر معناها «الجملة خلصت».

- اللي بين `" "` نص (String): بيتطبع زي ما هو، حتى لو شكله حساب.
- الرقم من غير `" "` بيتحسب: `+` `-` `*` `/`
- `//` تعليق: الكمبيوتر بيتجاهله.

عملي شوف الكود يشتغل

```
console.log("Hello");
// console.log("Apple");
console.log("1+1");
console.log(1+1);
console.log("Total: " + (250 * 2));
console.log("Total: " + 250 + 2);
```

```
Console
Hello
1+1
2
Total: 500
Total: 2502
```

⚠ **الفخ**

النص لما يتجمع مع رقم بيلزقه جنبه: `"Total: " + 250 + 2` = `Total: 2502`. حط الحساب بين أقواس عشان يتحسب الأول.

حلّ بنفسك الإجابة في آخر الملزمة

1 إيه اللي هيظهر في الـConsole؟ مباشر

```
console.log("Score: " + 40 + 10);
```

- ☐ أ) `Score: 50`
- ☐ ب) `Score: 4010`
- ☐ ج) `50`
- ☐ د) `Error`

2 الصندوق: المتغيرات والأنواع الفصل 3 و15g

نظري الفكرة

◆ **المتغير Variable = صندوق ليه اسم**

`let` بتعمل الصندوق (مرة واحدة بس)، و`=` بتحط فيه قيمة. و`let b = a` بتنسخ القيمة بس: لو `a` اتغيرت بعدها، `b` مبتتغيرش.

النوع	معناه	أمثلة
`number`	رقم	`40` · `2.5`
`string`	نص بين `" "`	`"Omar"` · `"40"`
`boolean`	حاجة من اتنين بس	`true` · `false`

- `score += 5` يعني زوّد 5 · `score++` يعني زوّد 1 · `typeof` بتقولك النوع.
- `==` بتقارن القيمة بس · `===` بتقارن القيمة والنوع.

عملي شوف الكود يشتغل

```
let score = 40;
let copy = score;
score += 5;
score++;
console.log(score);
console.log(copy);
```

```
Console
46
40
```

```
console.log(typeof "40");
console.log("5" + 10);
console.log(100 == "100");
console.log(100 === "100");
console.log(Number("100") + 1);
```

```
Console
string
510
true
false
101
```

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

2 إيه اللي هيظهر في الـConsole؟ مباشر

```
console.log(typeof "25");
```

- أ) `number`
- ب) `string`
- ج) `boolean`
- د) `undefined`

3 إيه اللي هيظهر في الـConsole؟ توقّع الـConsole

```
let a = 4;
let b = a;
a = a * 3;
console.log(a);
console.log(b);
```

- أ) 12 ثم 12
- ب) 4 ثم 12
- ج) 7 ثم 4
- د) 12 ثم 4

4 إيه اللي هيظهر في الـConsole؟ توقّع الـConsole

```
let x = "3";
let y = 3;
console.log(x == y);
console.log(x === y);
```

- أ) true ثم true
- ب) true ثم false
- ج) false ثم true
- د) false ثم false

3 القرار: الشروط

الفصول 5 و6 و7 و9 و21 و29

نظري الفكرة

◆ **الشرط = سؤال إجابته `true` أو `false`**

`if (شرط) { … }` بتنفّذ لو الشرط true. و`else` = «غير كده». و`else if` لأكتر من احتمال، والكمبيوتر بيمشي من فوق لتحت، وأول شرط صح بيقفل السلسلة.

الرمز	معناه	الرمز	معناه
`==`	يساوي	`&&`	و: الاتنين لازم true
`!=`	لا يساوي	`||`	أو: واحد بس يكفي
`>` · `<`	أكبر · أصغر	`!( )`	بتقلب الناتج
`>=` · `<=`	أكبر أو يساوي · أصغر أو يساوي	`if`	جوه `if` الجوّانية بتتسأل لو اللي برّه true

عملي شوف الكود يشتغل

`else if`: درجة 85 · `&&` و `||`

```
let score = 85;
if (score >= 90) {
  console.log("A");
} else if (score >= 80) {
  console.log("B");
} else {
  console.log("C");
}
```

Console

```
B
```

```
let score = 70;
let attended = true;
if (score >= 50 && attended == true) {
  console.log("Pass");
}
if (score >= 90 || attended == true) {
  console.log("Certificate");
}
```

Console

```
Pass
Certificate
```

```
let day = "Friday";
if (day != "Friday") {
  console.log("School day");
} else {
  console.log("Holiday");
}
```

Console

```
Holiday
```

⚠ 3 فخاخ

`=` بتحط قيمة و`==` بتسأل · `else` مبياخدش شرط · `!` مبتتحطش بين شرطين. ورتّب `else if` من الأضيق للأوسع.

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

5 أنهي رمز معناه «لا يساوي»؟ مباشر

```
if (answer ؟ "yes") { … }
```

- أ) `!=`
- ب) `<>`
- ج) `=!`
- د) `=/=`

6 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ توقّع الConsole

```
let n = 42;
if (n > 50) { console.log("A"); }
else if (n > 40) { console.log("B"); }
else if (n > 30) { console.log("C"); }
else { console.log("D"); }
```

- أ) `B`
- ب) `A`
- ج) `C`
- د) B ثم C

7 أنهي برنامج بيطبع: `Welcome, Salma.` اختار البرنامج

```
let user = "Salma";
```

أ)
```
if (user == "Guest") {
  console.log("Welcome, " + user + ".");
}
```

ب)
```
if (user != "Guest") {
  console.log("Welcome, " + user + ".");
}
```

ج)
```
if (user != "Guest") {
  console.log("Welcome, " - user - ".");
}
```

د)
```
if (user == "Guest") {
  console.log("Welcome, " * user * ".");
}
```

8 أنهي برنامج بيطبع: `Not enough money` اختار البرنامج

```
let age = 20;
let money = 30;
```

أ)
```
if (age >= 18 && money >= 50) {
  console.log("Buy ticket");
} else {
  console.log("Not enough money");
}
```

ب)
```
if (age >= 18 || money >= 50) {
  console.log("Buy ticket");
} else {
  console.log("Not enough money");
}
```

ج)
```
if (age >= 18 ! money >= 50) {
  console.log("Buy ticket");
} else {
  console.log("Not enough money");
}
```

د)
```
if (age >= 18 && money >= 50) {
  console.log("Buy ticket");
} else (money < 50) {
  console.log("Not enough money");
}
```

4 آلة العدّ: التكرار الفصول 10 و22 و25

نظري الفكرة

◆ `for (let i = 0; i < 3; i++) { … }`

(البداية ; الشرط ; الزيادة). البداية بتتنفذ مرة واحدة، والشرط بيتسأل قبل كل لفّة، ولو false الآلة تقف، والزيادة بعد كل لفّة. يعني `i` = 0 ثم 1 ثم 2 = 3 لفّات.

- التراكم: متغير برّه الحلقة، وكل لفّة نزوّد عليه. الجمع يبدأ من 0، والضرب من 1.
- `console.log` جوه الحلقة بيطبع كل لفّة، وبرّاها بيطبع مرة واحدة في الآخر.
- ⚠ الفخ: عدد اللفّات من بدأت منين، وهتقف فين، وبتزوّد كام. `i = 1 ; i < 3` = لفّتين بس.

عملي شوف الكود يشتغل

العدّ · الجمع من 1 لـ4

```
let sum = 0;
for (let i = 1; i <= 4; i++) {
  sum = sum + i;
}
console.log(sum);
```

Console
```
10
```

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log("i = " + i);
}
```

Console
```
i = 0
i = 1
i = 2
```

```
for (let i = 1; i <= 2; i++) {
  for (let j = 1; j <= 2; j++) {
    console.log(i + "-" + j);
  }
}
```

Console
```
1-1
1-2
2-1
2-2
```

حلقة جوه حلقة: في كل لفّة برّه، اللي جوّه بتخلّص لفّاتها كلها، يعني 2 × 2 = 4 سطور.

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

9 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ توقّع الConsole

```
let t = 0;
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  t = t + i * 2;
}
console.log(t);
```

- ☐ أ) 6
- ☐ ب) 9
- ☐ ج) 12
- ☐ د) 14

10 أنهي برنامج بيطبع الأرقام 0 و2 و4 (كل رقم في سطر)؟ اختار البرنامج

☐ أ)
```
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  console.log(i * 2);
}
```

☐ ب)
```
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  console.log(i * 2);
}
```

☐ ج)
```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log(i + 2);
}
```

☐ د)
```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log(i * 2);
}
```

5 القايمة: المصفوفات
الفصول 16 و26 و28

نظري الفكرة

◆ **المصفوفة Array = صناديق جنب بعض... والعدّ من 0**

`[52, 90, 70]` متغير واحد شايل كذا قيمة. كل صندوق ليه رقم خانة (Index) بيبدأ من 0.

Index	0	1	2
القيمة	52	90	70

- `a[0]` أول عنصر · `a.length` عدد العناصر · آخر Index = `length - 1` · `a.push(x)` تضيف في الآخر.
- جوه الحلقة: `a[i]` = القيمة، و`i` = رقم الخانة. و`for (let v of a)` بتاخد القيم على طول.
- ⚠ فخ توفاس: `length` مش آخر Index، فـ`scores[3]` في مصفوفة فيها 3 = `undefined`.

عملي شوف الكود يشتغل

```
let scores = [40, 90, 20];
console.log(scores[0]);
console.log(scores.length);
console.log(scores[3]);
let sum = 0;
for (let i = 0; i < scores.length; i++) {
  sum = sum + scores[i];
}
console.log(sum / scores.length);
```

Console
```
40
3
undefined
50
```


010 393 56 737

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

11 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ مباشر

```
let list = ["A", "B", "C", "D"];
console.log(list.length);
```

- ☐ أ) `4`
- ☐ ب) `3`
- ☐ ج) `5`
- ☐ د) `D`

12 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ مركّب

```
let scores = [45, 80, 62, 30];
let passed = 0;
for (let s of scores) {
  if (s >= 50) {
    passed++;
  }
}
console.log(passed + " passed");
```

- ☐ أ) `4 passed`
- ☐ ب) `2 passed`
- ☐ ج) `3 passed`
- ☐ د) `Error`

6 الماكينة: الدوال الفصول 12 و13 و23

نظري الفكرة

◆ **الدالة Function = ماكينة: داخل ← شغل ← طالع**

فيه دوال جاهزة: `Math.round` تقرّب لأقرب عدد صحيح، و`Math.max` و`Math.min`. وتقدر تعمل دالتك: `function name(params) { … return result; }`، ومبتشتغلش غير لما تستدعيها باسمها و`( )`.

- `return` بترجّع الناتج للمكان اللي استدعاها، فينفع يدخل في حساب تاني. و`console.log` بتطبع وبس.
- أي كود بعد `return` جوه الدالة مبيتنفذش.

عملي شوف الكود يشتغل

```
function min2(n1, n2) {
  if (n1 < n2) {
    return n1;
  }
  return n2;
}
console.log(min2(8, 3));
```

Console
```
3
```

```
console.log(Math.round(9.6));
console.log(Math.max(5, 10, 50));
function multiply(a, b) {
  return a * b;
}
console.log(multiply(6, 7));
```

Console
```
10
50
42
```

✓ `return`: بترجّع الناتج · ✗ `console.log`: بتطبع وبس

```
function double(n) {
  console.log(n * 2);
}
let x = double(5);
console.log(x + 1);
```

Console
```
10
NaN
```

```
function double(n) {
  return n * 2;
}
let x = double(5);
console.log(x + 1);
```

Console
```
11
```

⚠ الفخ

الدالة اللي مفيهاش `return` بترجّع `undefined`، و`undefined + 1` = `NaN`.

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

13 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ مباشر

```
let x = 3.7;
console.log(Math.round(x));
```

- ☐ أ) `3`
- ☐ ب) `3.7`
- ☐ ج) `4`
- ☐ د) `"4"`

14 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ مركّب

```
function check(n) {
  if (n != 0) {
    return "OK";
  }
  return "Zero";
}
let nums = [3, 0];
for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
  console.log(check(nums[i]));
}
```

- ☐ أ) OK ثم OK
- ☐ ب) Zero ثم OK
- ☐ ج) OK ثم Zero
- ☐ د) `Error`

7 قاعدة الـ { } : اللي يتولد جوّه... يموت برّه

الفصول 21 و22 و23

نظري الفكرة

◆ النطاق Scope

المتغير اللي اتعمل بـ`let` جوه `{ }` عايش جوّاها بس، ونفس القاعدة في if وfor وfunction.
واللي اتعمل برّه أي `{ }` (عام) موجود في البرنامج كله.

3 أسئلة لأي متغير: اتعمل فين؟ بنستخدمه فين؟ الاستخدام برّه الـ{ } بتاعته؟ لو أيوه يبقى Error.

عملي شوف الكود يشتغل

```
function f() {
  let result = 7;
  return result;
}
console.log(f());
console.log(result);
```

Console
7
ReferenceError:
result is not defined

```
let x = 1;
if (true) {
  let bonus = 5;
  console.log(x + bonus);
}
console.log(bonus);
```

Console
6
ReferenceError:
bonus is not defined

حلّ بنفسك من أسئلة الفيديو

15 إيه اللي هيظهر في الConsole؟ مركّب

```
let total = 0;
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  let bonus = 5;
  total = total + bonus;
}
console.log(total);
console.log(bonus);
```

- ☐ أ) 15 ثم 5
- ☐ ب) 5 ثم 5
- ☐ ج) 0 ثم Error
- ☐ د) 15 ثم Error

8 الويب: HTML وCSS الفصل 18 و19

نظري الفكرة

- **HTML بتبني الهيكل:** كل عنصر بين وسم فتح ووسم قفل: `<p> … </p>`. `<h1>` لـ `<h6>` عناوين · `<p>` فقرة · `<br>` سطر جديد · `<ol>` قايمة بأرقام و `<ul>` بنقط، وجواهم `<li>` · `<img src alt>` صورة.
- **CSS بتلوّن وتنسّق:** المُحدِّد وبعده `{ property: value; }`. والclass بيتكتب في CSS بنقطة: `.pass`.

عملي شوف الكود يشتغل

```
<style>
  h1 { color: navy; }
  .pass { color: green; font-weight: bold; }
</style>
<h1>Results</h1>
<ol>
  <li class="pass">Omar: 90</li>
  <li>Ali: 30</li>
</ol>
```

Console

```
# Results     ← navy
1. Omar: 90   ← green, bold
2. Ali: 30
```

حلّ بنفسك الإجابة في آخر الملزمة

16 عندك فقرات مكتوب فيها `class="pass"`. أي كود CSS يلوّنها كلها بالأخضر؟ فهم

- ☐ أ) `pass { color: green; }`
- ☐ ب) `#pass { color: green; }`
- ☐ ج) `.pass { color: green; }`
- ☐ د) `.pass { green: color; }`

ورقة الخلاصة: الـ30 فصل في صفحة

المفهوم	اللي لازم تفتكره
الطباعة	`console.log("text " + (calc));` · `//` تعليق
المتغير والنوع	`let x = 5;` · `x += 2;` · `x++;` · `typeof` · `==` و `===` · `Number()`
الشرط	`if () {} else if () {} else {}` · `&&` · `||` · `!` · `!=`
التكرار	`for (let i = 0; i < n; i++) { }` · والتراكم
المصفوفة	`a[0]` · `a.length` · `a.push(x)` · `for (let v of a)`
الدالة	`function f(p) { return …; }` ← `f(5)`
النطاق	`let` جوه `{ }` ← تموت برّه
HTML وCSS	`<h1>` `<p>` `<ol>` `<li>` `<img src alt>` · `h1 { color: red; }` · `.class`
التعليقات	JavaScript `/* */` · CSS `<!-- -->` · HTML `//`

أي سؤال توفاس في 4 خطوات

الخطوة	تعمل إيه
① اقرا المطلوب	إيه اللي المفروض يظهر في الConsole بالظبط؟ كل حرف وكل نقطة.
② دوّر على الفرق	البرامج شبه بعض، فبص على الرموز: `==` / `!=` · `&&` / `||` · `+` / `*`
③ تتبّع	اكتب قيمة كل متغير سطر سطر على الورقة.
④ استبعد	أي غلطة في الكتابة (Syntax) = البرنامج مش هيشتغل.

★ الخطوة الجاية

ادخل كيريو وخلّص اللي فاضلك من الـ30 فصل، وبعدها ابدأ الفصل 31. عايز تدرّب أكتر؟ الملزمة الكاملة فيها بنك 25 سؤال على نمط توفاس.

نموذج الإجابة حلّ الأول، وبعدين صحّح

س	ج	ليه؟
1	ب	النص بيلزق 40 وبعدها 10. عشان تطلع 50: `"Score: " + (40 + 10)`.
2	ب	أي حاجة بين `" "` نص، حتى لو شكلها رقم.
3	د	`b` خدت نسخة من 4 قبل ما `a` تتغير.
4	ب	`==` القيمة بس، و`===` القيمة والنوع (نص ورقم).
5	ج	علامة التعجب الأول، وبعدها يساوي.
6	أ	`42 > 50` لأ، و`42 > 40` أيوه… وأول شرط صح بيقفل السلسلة.
7	ب	`!=` لأن Salma مش Guest، والربط بـ`+`. الـ`-` والـ`*` بيطلّعوا NaN.
8	أ	`&&`: الفلوس أقل من 50، فيروح لـelse. `||` هيطبع Buy ticket، و(ج) و(د) فيهم Error.
9	ج	`2 + 4 + 6`: كل لفّة بتزوّد `i * 2`.
10	د	`i` = 0 و1 و2، وكل واحدة × 2. (أ) بتزوّد 6، و(ب) بتبدأ من 2، و(ج) بتجمع.
11	أ	`length` = عدد العناصر، مش آخر Index (اللي هو 3).
12	ب	80 و62 بس اللي 50 أو أكتر.
13	ج	`Math.round(3.7)` بتقرّب لأقرب عدد صحيح.
14	ج	`3 != 0` ← OK. و`0 != 0` ← false، فتكمّل لـ`return "Zero"`.
15	د	`bonus` اتولد جوه `{ }` الحلقة، فمات برّه.
16	ج	الـclass في CSS بنقطة: `.pass`. و`#` للـid، ومن غير نقطة يبقى اسم وسم.

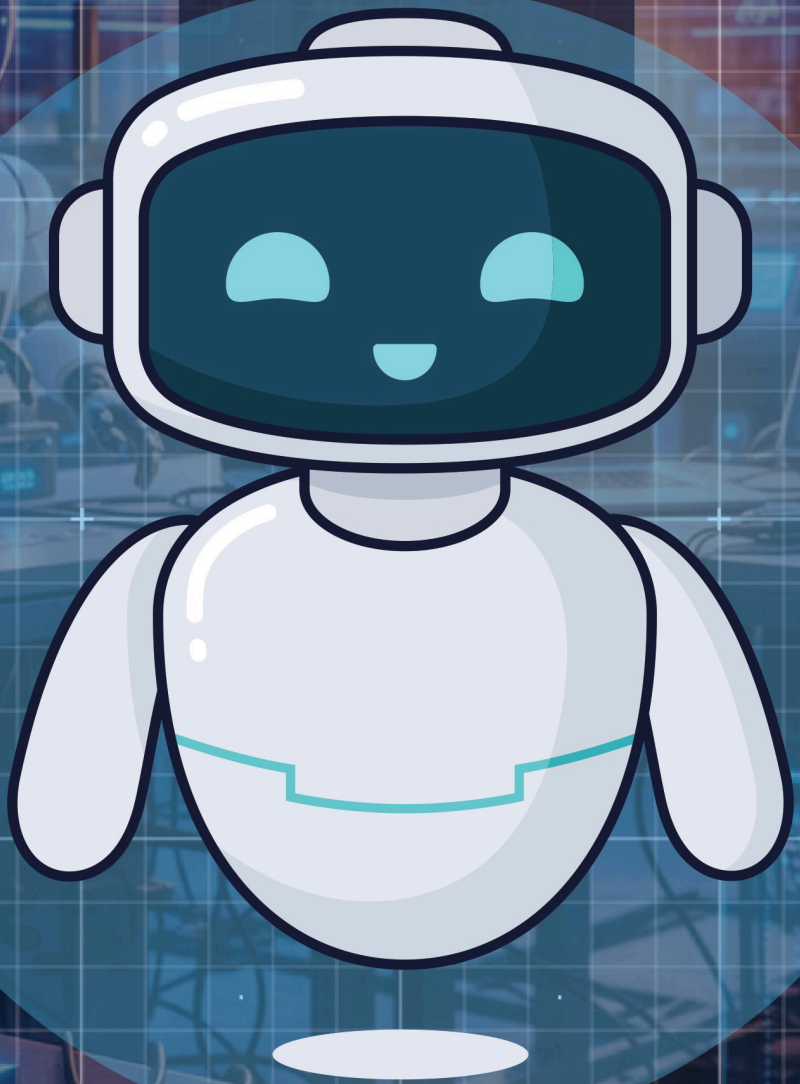
★ صحّح نفسك

غلطت في سؤال؟ ارجع لـ«نظري» بتاع المحور بتاعه، واقرا الكود اللي في «عملي» تاني، وبعدين حلّه من غير ما تبص.

العلم يرفع صاحبه , والعمل يثبت علـــمه

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.



Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed